

Entreprise TechMada — système RH interne

Un employé soumet une demande de congé depuis son espace. Le responsable RH la valide ou la refuse. Le solde se met à jour automatiquement. L'admin supervise l'ensemble des absences via un tableau de bord. Durée cible : **4h en binôme**.

CI4 Sessions

3 rôles

Logique métier

Solde calculé

FONCTIONNALITÉS PAR RÔLE



Employé

Rôle par défaut à l'inscription

Rôle : employé

- ✓ Connexion / déconnexion
- ✓ Soumettre une demande de congé (type, dates, motif)
- ✓ Consulter ses propres demandes et leurs statuts
- ✓ Voir son solde de congés restant par type
- ✓ Annuler une demande encore en attente
- ✓ Modifier son profil (nom, mot de passe)



Responsable RH

Valide les demandes de son équipe

Rôle : rh

- ✓ Voir toutes les demandes en attente
- ✓ Approuver ou refuser une demande (avec commentaire optionnel)
- ✓ Mise à jour automatique du solde à l'approbation
- ✓ Filtrer les demandes par département ou statut
- ✓ Voir le solde de chaque employé



Administrateur

Gestion complète du système

Rôle : admin

- ✓ CRUD employés (créer, éditer, désactiver)
- ✓ CRUD départements et types de congé
- ✓ Tableau de bord : absences du mois en cours
- ✓ Initialiser / ajuster le solde annuel d'un employé
- ✓ Voir l'historique complet de toutes les demandes

① Ligne en gras = fonctionnalité obligatoire. Ligne normale = bonus si le temps le permet.

WORKFLOW D'UNE DEMANDE DE CONGÉ



ⓘ Le solde est déduit **uniquement** à l'approbation, pas à la soumission. Si la demande est annulée ou refusée après approbation, le solde est recredité. Cette logique métier est le cœur du projet.

SCHÉMA DE BASE DE DONNÉES (5 TABLES)

employees

id (PK)
nom
prenom
email (UNIQUE)
password
role
departement_id (FK)
date_embauche
actif (0/1)

departements

id (PK)
nom
description
types_conge

types_conge

id (PK)
libelle
jours_annuels
deductible (0/1)

soldes

id (PK)
employe_id (FK)
type_conge_id (FK)
annee
jours_attribues
jours_pris
→ restant = attribués
- pris

conges

id (PK)
employe_id (FK)
type_conge_id (FK)
date_debut
date_fin
nb_jours
motif
statut
commentaire_rh
created_at
traite_par (FK→employees)

PK = clé primaire · FK = clé étrangère · UNIQUE = contrainte unicité · statut: en_attente | approuvée | refusée | annulée

LOGIQUE MÉTIER — CALCUL DU SOLDE

La table soldes stocke les jours attribués et les jours pris. Le restant est toujours calculé, jamais stocké.

```
nb_jours_restant = jours_attribues - jours_pris
// À l'approbation
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris + $nb_jours
WHERE employe_id = ? AND type_conge_id = ? AND annee = ?
// Si refus après approbation (annulation)
UPDATE soldes SET jours_pris = jours_pris - $nb_jours
```

⚠ Toujours vérifier que $\text{jours_pris} + \text{nb_jours_demandés} \leq \text{jours_attribués}$ avant d'approuver. Retourner une erreur si le solde est insuffisant.

DIRECTIVES TECHNIQUES CI4

🔑 Authentification & rôles

- Session CI4 native, `password_hash()` obligatoire
- Filtre `AuthFilter` sur toutes les routes protégées
- 3 groupes de routes: `/employe`, `/rh`, `/admin`
- Vérification du rôle dans chaque controller (pas que dans le filtre)
- CSRF activé sur tous les formulaires POST

📁 Modèles & données

- 1 Model CI4 par table avec règles de validation
- Migrations dans l'ordre: `departements` → `types_conge` → `employes` → `soldes` → `conges`
- Calcul `nb_jours` côté `date_diff()` ou Carbon de PHP:
- Query Builder uniquement, pas de SQL brut
- Seeder: 1 admin, 2 employés, 3 types de congé, soldes initialisés

🗺️ Routing & structure

- Pattern PRG: POST → redirect après toute écriture
- Flashdata CI4 pour tous les messages succès/erreur
- Layout partagé `layout/app.php` + sidebar selon rôle
- Vues séparées: `employe/`, `rh/`, `admin/`
- Aucun JavaScript métier — tout côté serveur

📅 Calcul des jours

- Calculer les jours ouvrables uniquement (exclure week-ends)
- Bloquer si `date_debut` ≥ `date_fin`
- Bloquer si solde insuffisant (message flash explicite)
- Bloquer les chevauchements: pas 2 demandes actives aux mêmes dates
- Simplification TD: compter tous les jours calendaires si jours ouvrables trop complexe

DÉCOUPAGE DU TEMPS — 4H

20min **Setup & BDD**
migrations + seeder + routes
squelette

40min **Authentification**
login, session, filtre 3 rôles

60min **Espace employé**
soumettre, lister, solde, annuler

50min **Espace RH**
approuver/refuser + MAJ
solde

30min **Back-office admin**
CRUD employés + dashboard

20min **Finition**
template, flashdata, README

LIVRABLES ATTENDUS DES BINÔMES

- 📁 Code source complet (structure CI4 standard)
- 📁 Migrations + Seeder fonctionnels — `php spark migrate && php spark db:seed` suffit
- ✓ Les 4 fonctionnalités obligatoires employé opérationnelles
- ✓ Les 3 fonctionnalités obligatoires RH opérationnelles (dont MAJ solde)
- ✓ Les 3 fonctionnalités obligatoires admin opérationnelles
- 📄 README: instructions + compte admin + compte employé de test